

UCHi **DOMA**

Проверка готовности

- ✓ Видим и слышим друг друга без помех
- ✓ Нас ничего не отвлекает
- ✓ Ручка, тетрадь на месте!
- ✓ Ты настроен на занятие
- ✓ Не забываем улыбаться, если всё ок

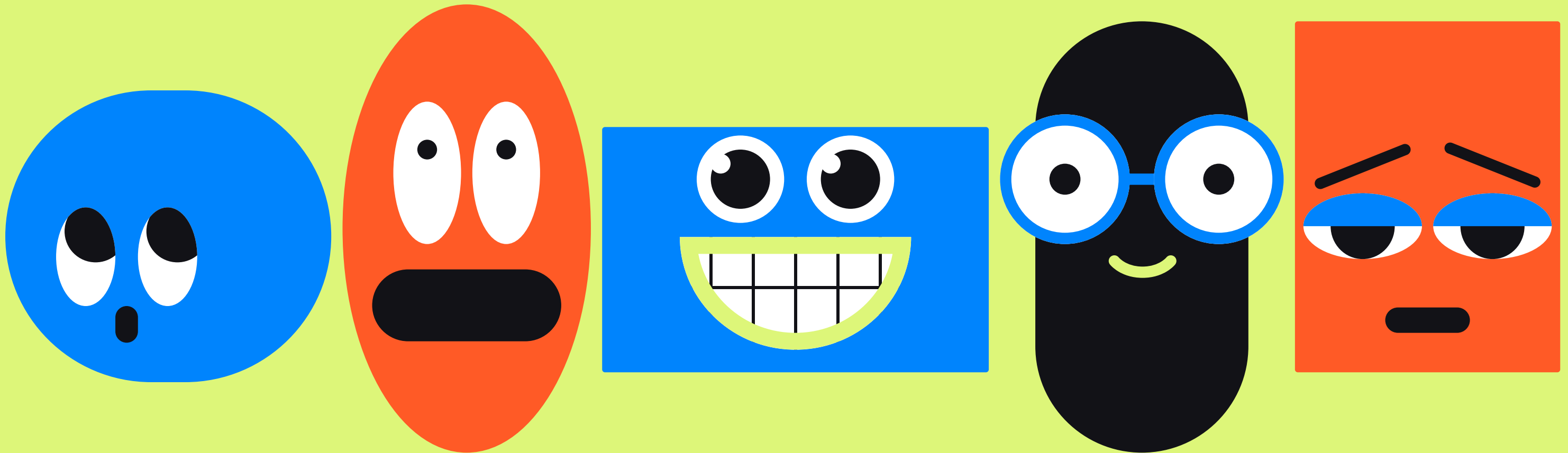


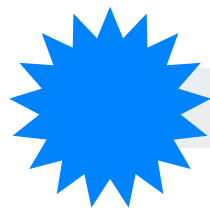
Знакомство

- ✓ Меня зовут _____.
- ✓ Мой день рождения _____.
- ✓ Мой любимый предмет в школе
_____.
- ✓ Мой любимый цвет _____.
- ✓ Мое любимое занятие/увлечение
_____.
- ✓ Мои домашние питомцы
_____.



Оцени свое настроение сегодня





Урок 1

Знакомство с курсом



Сегодня на уроке мы с тобой:



подробно поговорим про то, что из себя представляет и как проходит экзамен ОГЭ по математике, сколько он длится



узнаем, что можно взять с собой на экзамен по математике



рассмотрим несколько полезных советов для успешной подготовки к экзамену



ознакомимся со структурой экзамена



узнаем во сколько баллов оценивается каждое из заданий и сколько баллов нужно набрать на определенную оценку



ознакомимся со структурой нашего курса



проведем небольшой тест на готовность к ОГЭ по математике

Что такое ОГЭ по математике?

ОГЭ по математике — обязательный экзамен за курс средней школы, его сдают все российские выпускники 9 классов.



Чем полезны наши занятия?



Наши занятия помогут тебе последовательно разобрать темы, систематизировать материал, проверить глубину его усвоения.



Преподаватель понятным языком изложит принципы решения заданий и поможет закрепить их практикой.



Ведь после ОГЭ тебя через два года ждет более трудное испытание — ЕГЭ, в котором часть базовых заданий аналогичны заданиям повышенной и высокой сложности из ОГЭ.

Советы по подготовке к ОГЭ по математике

Советы по подготовке к ОГЭ по математике

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Советы по подготовке к ОГЭ по математике

1

Во время подготовки нужно уделять внимание и алгебре, и геометрии.

Многие школьники не понимают принципов решения планиметрии на ОГЭ (а на ЕГЭ добавляется еще и стереометрия), но без неё экзамен не будет считаться сданным.

Советы по подготовке к ОГЭ по математике

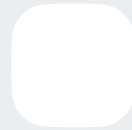
1



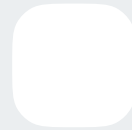
2



3



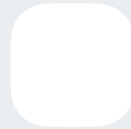
4



5



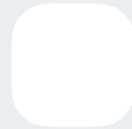
6



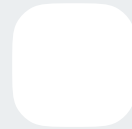
7



8



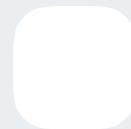
9



10



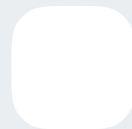
11



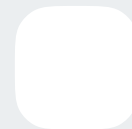
12



13



14



Советы по подготовке к ОГЭ по математике

2

Тренируйте «устный счёт» — быстро считаешь — больше вникаешь в теоретические основы.

Советы по подготовке к ОГЭ по математике

1



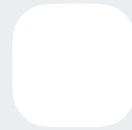
2



3



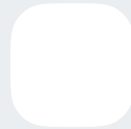
4



5



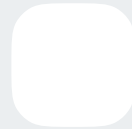
6



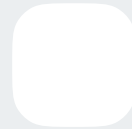
7



8



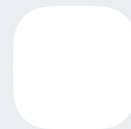
9



10



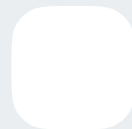
11



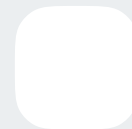
12



13



14



Советы по подготовке к ОГЭ по математике

3

Будьте уверены в себе и не торопитесь.

Много ошибок в экзаменационных работах допускается из-за спешки или невнимательности.

Советы по подготовке к ОГЭ по математике

1



2



3



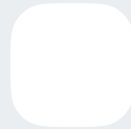
4



5



6



7



8



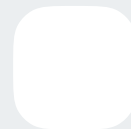
9



10



11



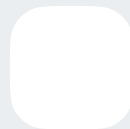
12



13



14



Советы по подготовке к ОГЭ по математике

4

Внимательно читайте условие.

В некоторых задачах условие формулируют так, что в нём легко запутаться. Обращайте внимание на все нюансы — если нужно, записывайте условие по пунктам.

Советы по подготовке к ОГЭ по математике

1



2



3



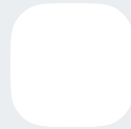
4



5



6



7



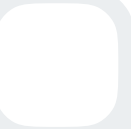
8



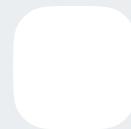
9



10



11



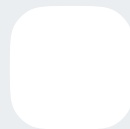
12



13



14



Советы по подготовке к ОГЭ по математике

5

Решая геометрические задачи, всегда делайте рисунок.

Это касается и заданий первой части, где не нужно расписывать решение. Рисунок нужен прежде всего вам, чтобы разобраться с условием задачи, всё правильно написать и найти верный ответ. Без рисунка увеличивается вероятность допустить ошибку.

Советы по подготовке к ОГЭ по математике

1



2



3



4



5



6



7



8



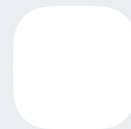
9



10



11



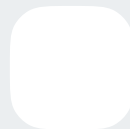
12



13



14



Советы по подготовке к ОГЭ по математике

6

Решайте как можно больше задач по геометрии.

Геометрические задачи обычно вызывают больше затруднений, чем алгебраические. Чтобы преодолеть свой страх перед «этой ужасной геометрией» и научиться справляться с самыми разными задачами, нужно решать их как можно больше.

Советы по подготовке к ОГЭ по математике

1



2



3



4



5



6



7



8



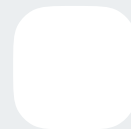
9



10



11



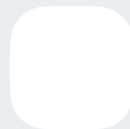
12



13



14



Советы по подготовке к ОГЭ по математике

7

Заведите отдельную тетрадь со свойствами и признаками фигур в планиметрии.

Для быстрого решения всех задач нужно помнить основные характеристики фигур, чтобы оперировать ими для получения верного ответа.

Советы по подготовке к ОГЭ по математике

1



2



3



4



5



6



7



8



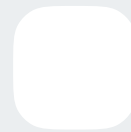
9



10



11



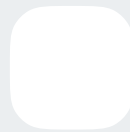
12



13



14



Советы по подготовке к ОГЭ по математике

8

Выполняйте вопросы повышенного уровня сложности.

Лучше во время подготовки столкнуться с трудностями при выполнении заданий, нежели на экзамене «зависнуть» над номером и потерять баллы.

ОГЭ по математике покажется гораздо проще, если вы будете **регулярно тренироваться на задачах разного типа.**

Советы по подготовке к ОГЭ по математике

1



2



3



4



5



6



7



8



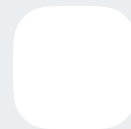
9



10



11



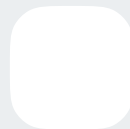
12



13



14



Советы по подготовке к ОГЭ по математике

9

Развивайте скорость решений.

На экзамене вы должны успеть справиться с решением заданий и перепроверить ответы перед внесением в бланк.

Школьники часто из-за невнимательности теряют баллы, забывая вписать минус перед числом или допуская арифметическую ошибку.

Советы по подготовке к ОГЭ по математике

1



2



3



4



5



6



7



8



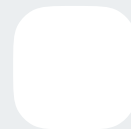
9



10



11



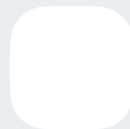
12



13



14



Советы по подготовке к ОГЭ по математике

Во время подготовки учитывайте слабые места.

После разбора нескольких демоверсий вы увидите закономерность ошибок. Включите в свой план подготовки отдельное решение сложных для вас заданий из экзамена.

10

Советы по подготовке к ОГЭ по математике

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



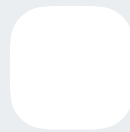
12



13



14



Советы по подготовке к ОГЭ по математике

Научитесь применять формулы на практике.

В ОГЭ по математике перед заданиями расположены справочные материалы по алгебре и геометрии. Они помогут вам получить ответ, нужно лишь понять принцип их использования.



Советы по подготовке к ОГЭ по математике

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



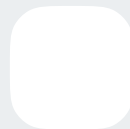
12



13



14



Советы по подготовке к ОГЭ по математике

Помните, что математика обязательна для сдачи и на ЕГЭ.

При ответственной подготовке к ОГЭ вы облегчите себе задачу в будущем. ЕГЭ по базовой математике похож на экзамен для 9 классов. Если вы закрепите основы сейчас, то в дальнейшем у вас не возникнут трудности в написании работ.

12

Советы по подготовке к ОГЭ по математике

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



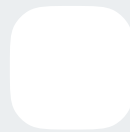
12



13



14



Советы по подготовке к ОГЭ по математике

Не ленитесь уделять ОГЭ больше отведённого времени.

13

Советы по подготовке к ОГЭ по математике

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



Советы по подготовке к ОГЭ по математике

Не забывайте отдыхать, чтобы всегда быть в модном сейчас «потоке»!

14

Справочные материалы



СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

АЛГЕБРА

- Формула корней квадратного уравнения:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac.$$

- Если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два корня x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2);$$

если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет единственный корень x_0 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2.$$

- Абсцисса вершины параболы, заданной уравнением $y = ax^2 + bx + c$:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Формула n -го члена арифметической прогрессии (a_n) , первый член которой равен a_1 и разность равна d :

$$a_n = a_1 + d(n - 1).$$

- Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

- Формула n -го члена геометрической прогрессии b_n , первый член которой равен b_1 , а знаменатель равен q :

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

- Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии:

$$S_n = \frac{(q^n - 1)b_1}{q - 1}.$$

- Формулы сокращённого умножения:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2;$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

- Свойства арифметического квадратного корня:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0;$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0.$$

- Свойства степени при $a > 0, b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m};$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m};$$

$$(a^n)^m = a^{nm};$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n;$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

Таблица квадратов двузначных чисел

		Единицы									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Десятки	1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
	2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
	3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
	4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
	5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
	6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
	7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
	8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
	9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

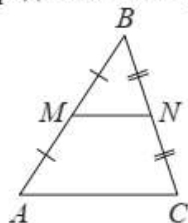
Справочные материалы



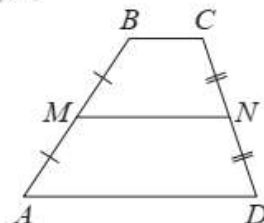
ГЕОМЕТРИЯ

Сумма углов выпуклого n -угольника равна $180^\circ(n-2)$.

Средняя линия треугольника и трапеции

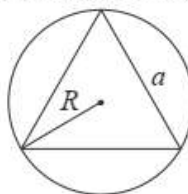


MN — ср. лин.
 $MN \parallel AC$
 $MN = \frac{AC}{2}$



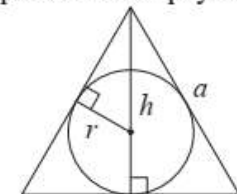
$BC \parallel AD$
 MN — ср. лин.
 $MN \parallel AD$
 $MN = \frac{BC + AD}{2}$

Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



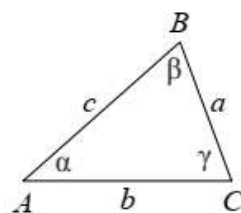
$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

$$S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$$



$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$



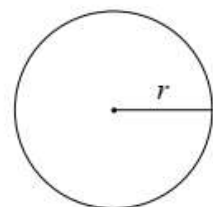
Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

где R — радиус описанной окружности.

Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

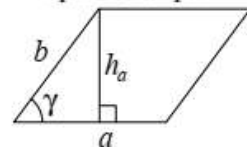


Длина окружности $C = 2\pi r$

Площадь круга $S = \pi r^2$

Площади фигур

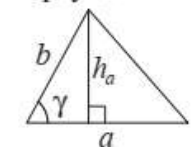
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

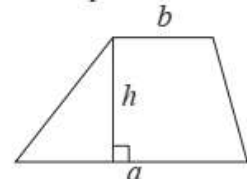
Треугольник



$$S = \frac{1}{2} ah_a$$

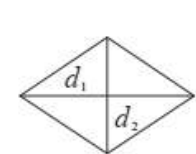
$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

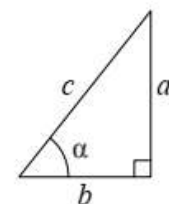
Ромб



d_1, d_2 — диагонали

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

Прямоугольный треугольник



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Теорема Пифагора: $a^2 + b^2 = c^2$

Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

α	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

Структура экзамена

важно



Для того, чтобы подготовиться к ОГЭ по математике для начала нужно в принципе понять, что из себя представляет данный экзамен. Поэтому немного поговорим о структуре предстоящего испытания.



Экзамен состоит из двух частей

важно



1

часть

1–19

**Задания
с кратким ответом**

2

часть

20–25

**Задания
с развёрнутым ответом**

Часть 1. Задания с кратким ответом (1–19)

От вас требуется решить задачу и записать ответ в соответствующем поле на бланке, способ решения при этом приводить не нужно.

Два задания — это задания с кратким ответом в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа, в оставшихся семнадцати нужно в качестве ответа ввести число или последовательность цифр.



ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН - 2021

БЛАНК ОТВЕТОВ № 1

Код региона	Код образовательной организации	Класс Номер Буква	Код ППЭ	Номер аудитор

2 630114 090017

Код предмета

Название предмета

Дата проведения
(ДД-ММ-ГГ)

Подпись участника строго
внутри окошка

Заполнять гелевой или
капиллярной ручкой
ЧЕРНЫМИ чернилами
по следующим образцам:

А Б В Г Д Е Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я () | 2 3 4
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , - ; Å Ä Ö Ø Æ Æ Æ Æ Æ

ВНИМАНИЕ!

Все бланки и контрольные измерительные материалы рассматриваются в комплекте

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

Фамилия		
Имя		
Отчество (при наличии)		
Документ	Серия	Номер

Результаты выполнения заданий с КРАТКИМ ОТВЕТОМ

1		18	
2		19	
3		20	
4		21	
5		22	
6		23	
7		24	
8		25	
9		26	

Здесь нужно не только дать ответ, но и расписать весь ход рассуждений. В этом блоке ход ваших мыслей на бумаге будут оценивать эксперты, поэтому к записи следует относиться с особой аккуратностью и уделять грамотному оформлению большое внимание.

ВНИМАНИЕ! Данный бланк использовать только после заполнения бланка ответов № 2 лист 1

ВНИМАНИЕ! Все бланки и контрольные измерительные материалы рассматриваются в комплекте

Система начисления баллов

важно



За правильный ответ на каждое из заданий № 1–19 ставится **1 балл**. Эти задания проверяются автоматически при сканировании бланков.



Задания № 20–25 проверяют двое независимых экспертов, хотя при значительном расхождении оценок назначается проверка третьим экспертом. Эти задания могут быть оценены **от 0 до 2 баллов**.



Таким образом, **максимально за работу можно получить 31 первичный балл**.

важно



Чтобы получить 2 балла за задание из второй части, необходимо:

- 1** Правильно решить задачу.
- 2** Записать решение так, чтобы ход ваших рассуждений был понятен экзаменаторам.
- 3** Получить верный ответ.

Система начисления баллов

важно



Оценка

Набранно баллов

«5»

22–31*

«4»

15–21*

«3»

8–14 *

«2»

0–7



не менее 2 баллов получено за выполнение заданий по геометрии

важно



Какие темы проверяют задачи ОГЭ

Алгебра. Часть 1

№ задания

Темы

1–5

Практико-ориентированные задания

6

Числа и вычисления

7

Неравенства и система координат

8

Числа, вычисления, алгебраические выражения

9

Уравнения и неравенства

10

Статистика и теория вероятностей

11

Функции и графики

12

Расчёты по формулам

13

Алгебраические выражения, уравнения, неравенства и их системы

14

Арифметические и геометрические прогрессии

важно



Какие темы проверяют задачи ОГЭ

Геометрия. Часть 1

№ задания

Темы

15

Треугольники, четырёхугольники, многоугольники и их элементы

16

Окружность, круг и их элементы

17

Площади фигур

18

Углы

19

Анализ геометрических высказываний

это интересно



Что вызывает сложности в части 1



В алгебраической части трудности чаще всего вызывают поиск соответствий графиков функций формулам. Кроме того, школьники часто ошибаются в упрощении выражений, работе с корнями и трудностями перевода размерности — из одних единиц выражения в другие.



В геометрическом модуле чаще всего ошибаются в задачах на вписанные и описанные окружности и подобия треугольников.

важно



Какие темы проверяют задачи ОГЭ

Алгебра. Часть 2

№ задания

Темы

20

Алгебраические выражения, уравнения, неравенства и их системы

21

Текстовые задачи

22

Функции и их свойства. Графики функций

важно



Какие темы проверяют задачи ОГЭ

Геометрия. Часть 2

№ задания

Темы

23 Геометрическая задача на вычисление

24 Геометрическая задача на доказательство

25 Геометрическая задача повышенной сложности

это интересно



Что вызывает сложности в части 2



При решении уравнений необходимо обращать внимание на возможность потери решения или получение посторонних решений. При решении неравенств надо помнить, что при умножении неравенства на отрицательное выражение оно меняет знак.



Для правильного выполнения задания на построение функций необходимо знать свойства всех изученных функций и правила преобразования графиков.



При решении задач по геометрии нужно уметь применять различные теоретические знания из курса геометрии, приводить все необходимые обоснования и пояснения. Возможно, потребуются и дополнительные построения, и знание утверждений, не так часто используемых в школьном курсе.

Курс подготовки к ОГЭ по математике

4
раздела

Алгебра

Геометрия

Функции

Реальная математика

56
уроков

41 урок
с теорией и практикой

15 уроков
отработки теории

Задания в домашних
работах в формате
ОГЭ

с автопроверкой

с экспертной
проверкой

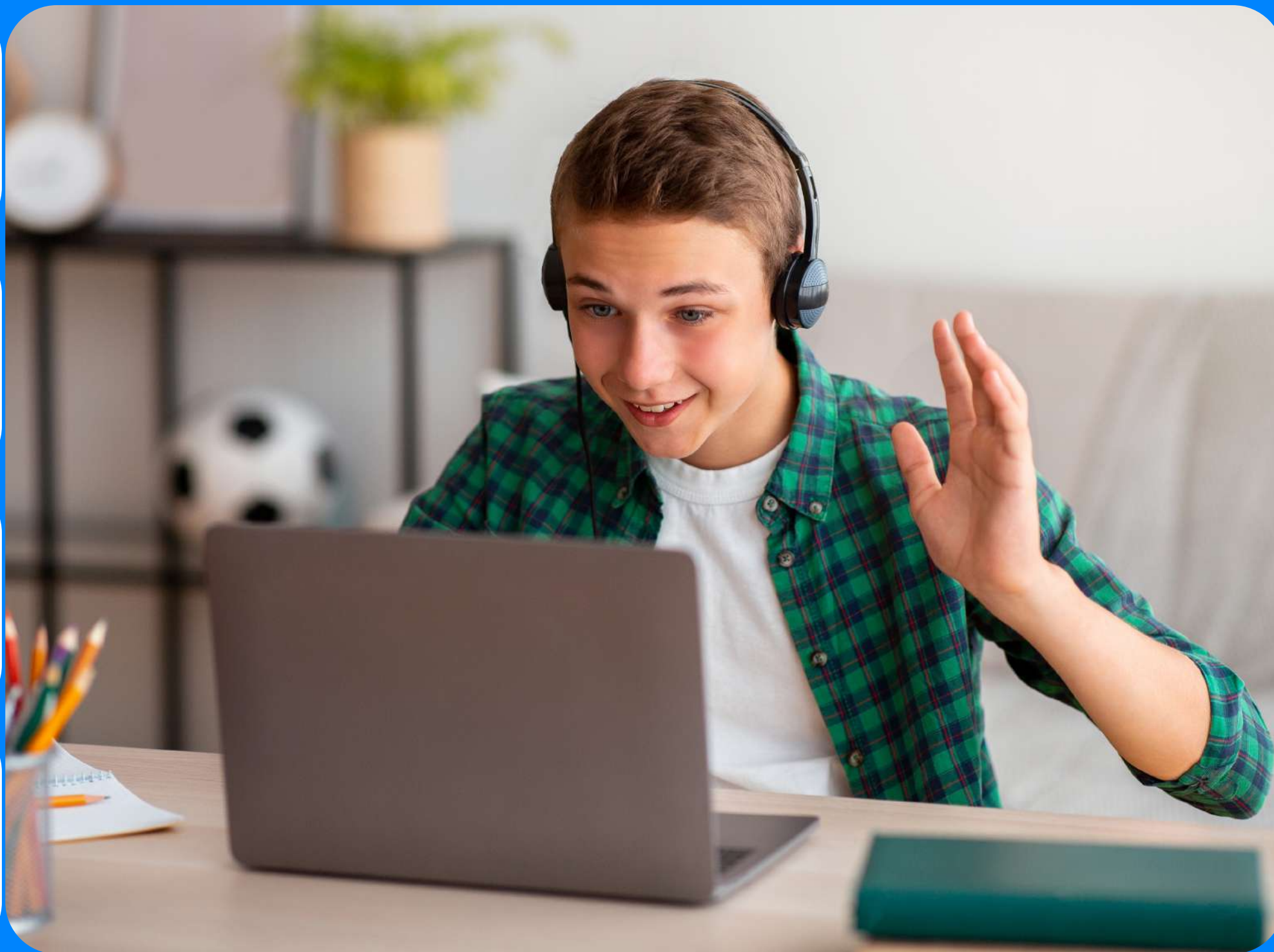
Курс подготовки к ОГЭ по математике

Разноуровневые
задания

Тренажёры ОГЭ

Тестирования
в формате ОГЭ

Методички для подготовки
домашних заданий



Какие темы мы будем изучать

Алгебра



Действия со всеми действительными числами



Степень и её свойства



Корень и его свойства



Одночлены и многочлены



Алгебраические дроби



Преобразования алгебраических выражений



Уравнения (линейные, квадратные, дробнорациональные)

[Продолжение дальше](#)

Какие темы мы будем изучать

Алгебра



Системы уравнений



Неравенства (линейные, квадратные, дробнорациональные)



Системы неравенств



Текстовые задачи



Алгебраическая и геометрическая прогрессии



Графики функций



Координатная прямая



Теория вероятностей

Какие темы мы будем изучать

Геометрия



Углы



Треугольник и его свойства



Биссектриса, высота и медиана



Равнобедренный треугольник



Прямоугольный треугольник



Тригонометрия



Подобие

[Продолжение дальше](#)

Какие темы мы будем изучать

Геометрия



Параллелограмм



Прямоугольник, квадрат, ромб



Трапеция



Окружность



Вписанные и центральные углы



Вписанная и описанная окружности



Площади всех основных фигур

Чему мы научимся



Делать вычисления



Выполнять преобразования алгебраических выражений



Решать уравнения, неравенства и их системы



Строить и читать графики



Выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами



Описывать реальные ситуации на языке геометрии



Логически рассуждать, приводить доказательства и находить неверные заключения

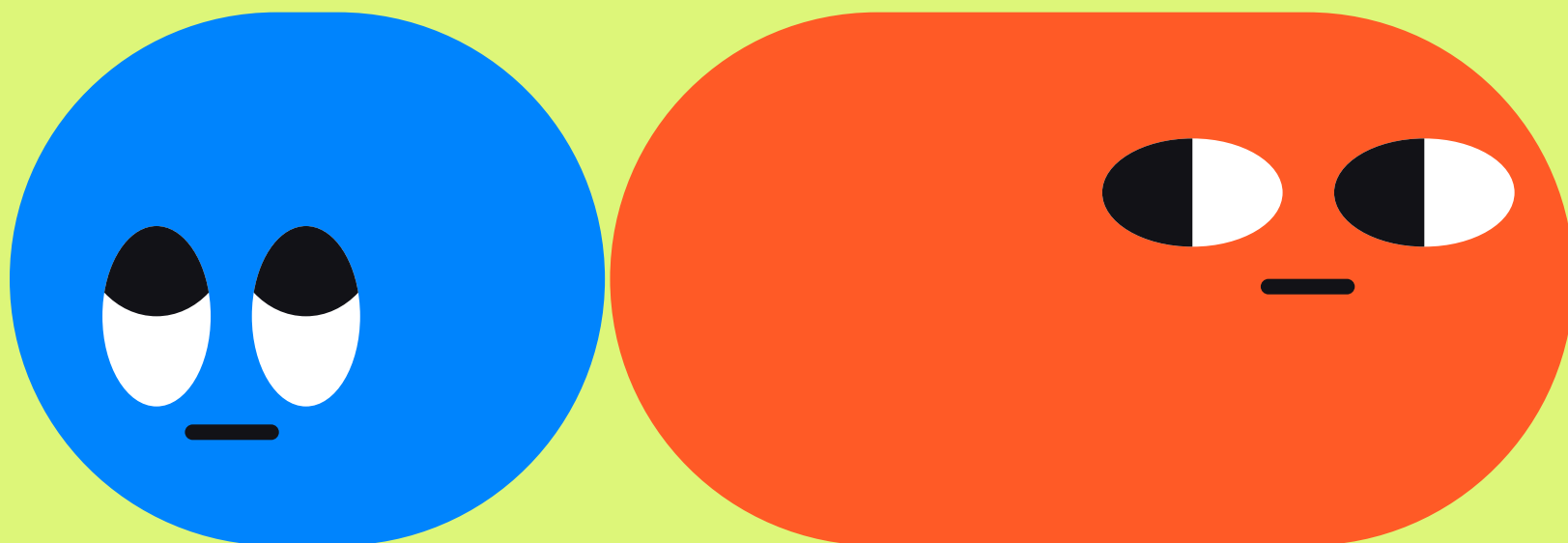


Решать алгебраические и геометрические задачи, используя знания из разных разделов курса

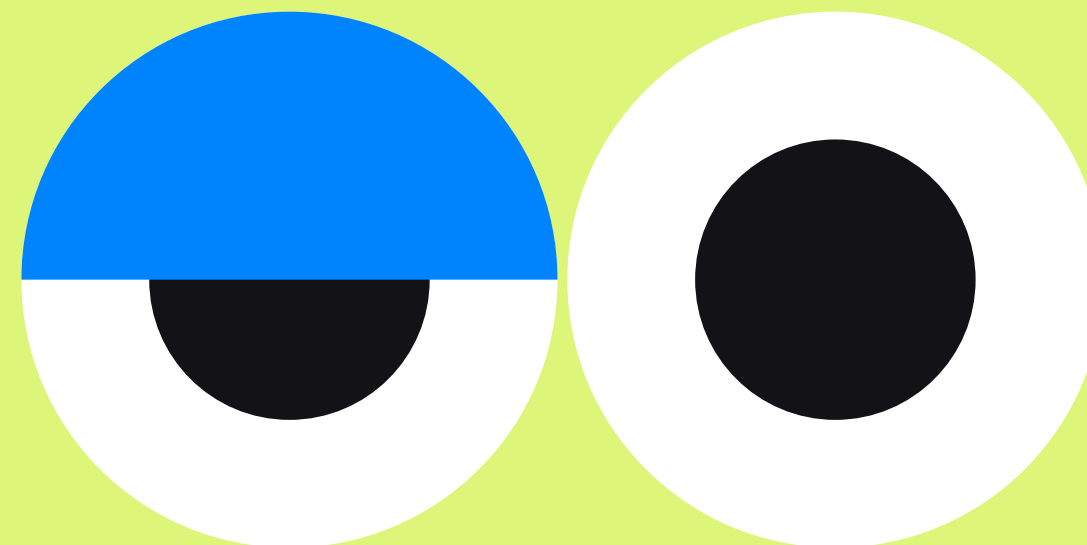


Математически грамотно и обоснованно записывать решение в заданиях с развёрнутым ответом

физкультминутка



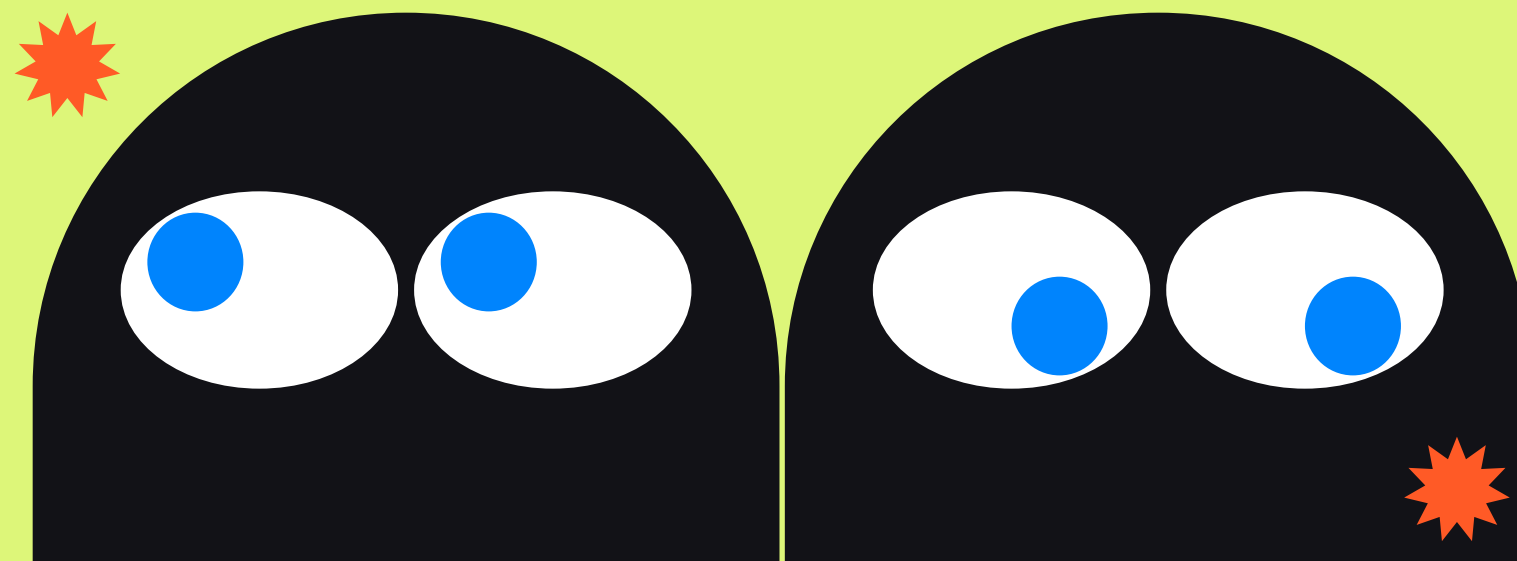
Смотрим вверх–вниз, вправо–влево



Быстро моргаем



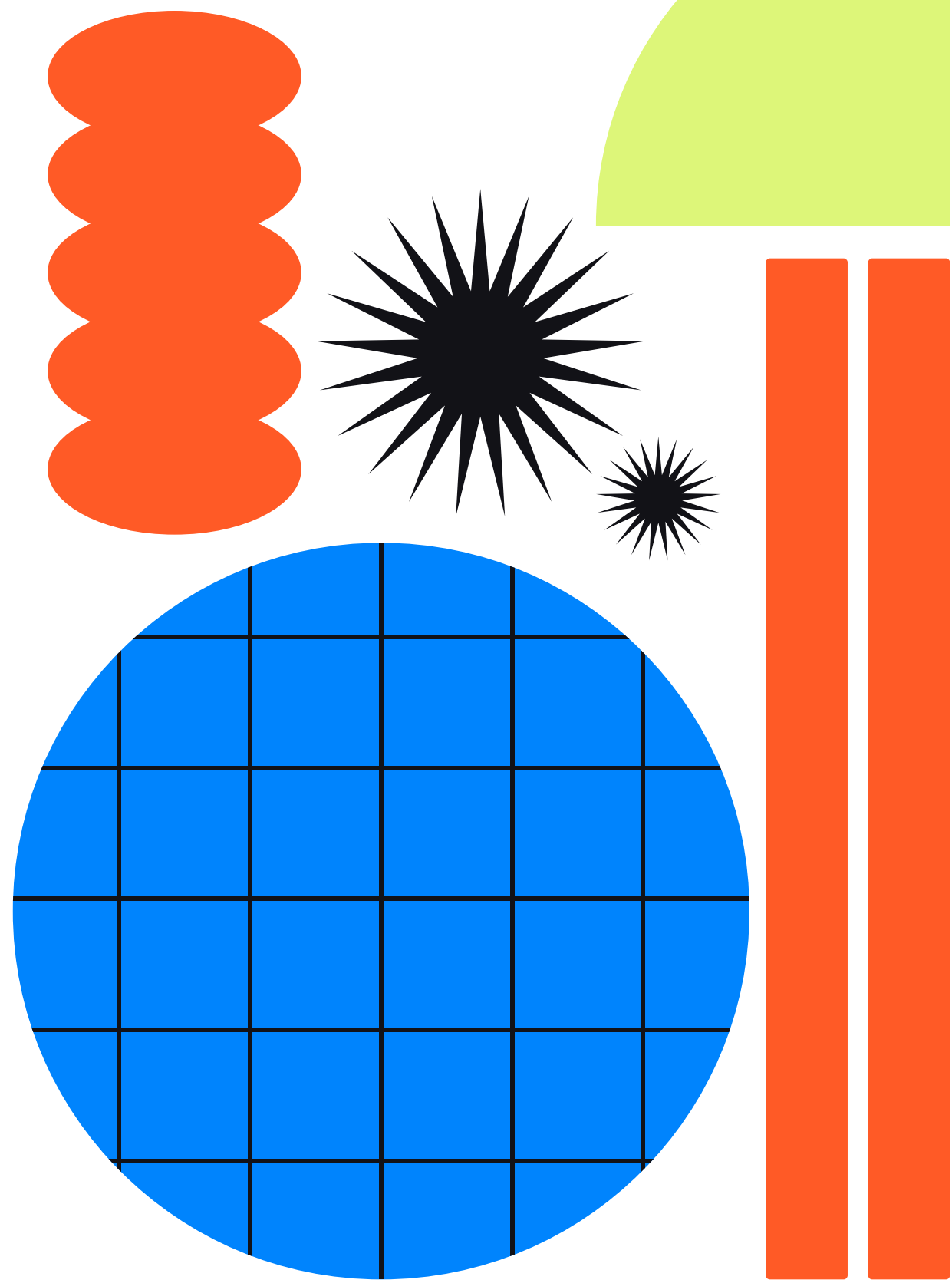
Крепко зажимаемся



Вращаем по кругу туда–обратно

Время практики

А теперь проведем небольшой тест
на готовность к ОГЭ по математике!



Задание 1

Решите уравнение $(x - 4)^2 + (x + 9)^2 = 2x^2$

Ответ

Проверим себя!

Решите уравнение $(x - 4)^2 + (x + 9)^2 = 2x^2$

Ответ

–

9

,

7

А вот и решение!

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$(x^2 - 2 \cdot x \cdot 4 + 4^2) + (x^2 + 2 \cdot x \cdot 9 + 9^2) = 2x^2$$

$$x^2 - 8x + 16 + x^2 + 18x + 81 = 2x^2$$

$$2x^2 + 10x + 97 = 2x^2$$

$$10x + 97 = 0$$

$$10x = -97$$

$$x = -97 : 10$$

$$x = -9,7$$

Ответ

-

9

,

7

Задание 2

В трапеции $ABCD$ известно, что $AD = 8$, $BC = 3$,
а её площадь равна 77. Найдите площадь треугольника ABC .

Ответ

Проверим себя!

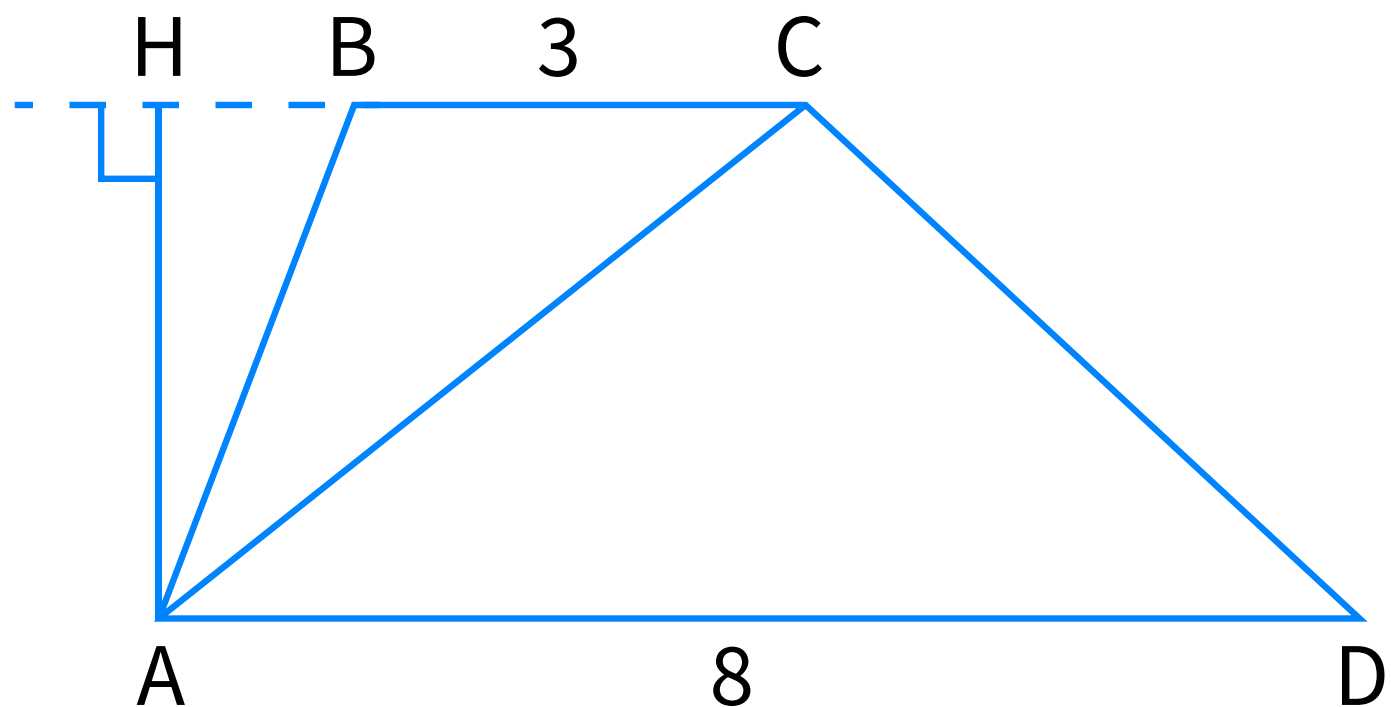
В трапеции $ABCD$ известно, что $AD = 8$, $BC = 3$,
а её площадь равна 77. Найдите площадь треугольника ABC .

Ответ

2

1

А вот и решение!



По условию $AD = 8$, $BC = 3$, $S_{ABCD} = 77$

$$S_{ABCD} = \frac{AD + BC}{2} \cdot AH = 77$$

$$\text{Отсюда, } \frac{8 + 3}{2} \cdot AH = 77$$

$$\frac{11}{2} \cdot AH = 77$$

$$AH = \frac{77}{1} \cdot \frac{2}{11} = 14$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot AH = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 14 = 21$$

Ответ

2

1

Задание 3

Расстояние между пристанями **А** и **В** равно 120 км. Из **А** в **В** по течению реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт **В** тотчас повернула обратно и возвратилась в **А**. К этому времени плот прошел 24 км. Найдите скорость яхты в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 2 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Ответ

Проверим себя!

Расстояние между пристанями **А** и **В** равно 120 км. Из **А** в **В** по течению реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт **В** тотчас повернула обратно и возвратилась в **А**. К этому времени плот прошел 24 км. Найдите скорость яхты в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 2 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Ответ

2

2

А вот и решение!

Скорость плота = скорости течения

Пусть x — скорость яхты

	s	t	v
Плот	24	12	2
Яхта туда	120	$\frac{120}{x+2}$	$x+2$
Яхта обратно	120	$\frac{120}{x-2}$	$x-2$

$$\frac{120}{x+2} + \frac{120}{x-2} = 12 - 1 \quad | \cdot (x-2)(x+2)$$

$$120(x-2) + 120(x+2) = 11(x^2 - 4)$$

$$240x = 11x^2 - 44$$

$$11x^2 - 240x - 44 = 0$$

$$D = 57\,600 + 4 \cdot 11 \cdot 44 = 59\,536$$

$$x_1 = \frac{240 - 244}{22} < 0 \quad x_2 = \frac{240 + 244}{22} = 22$$

Ответ

2

2

совет

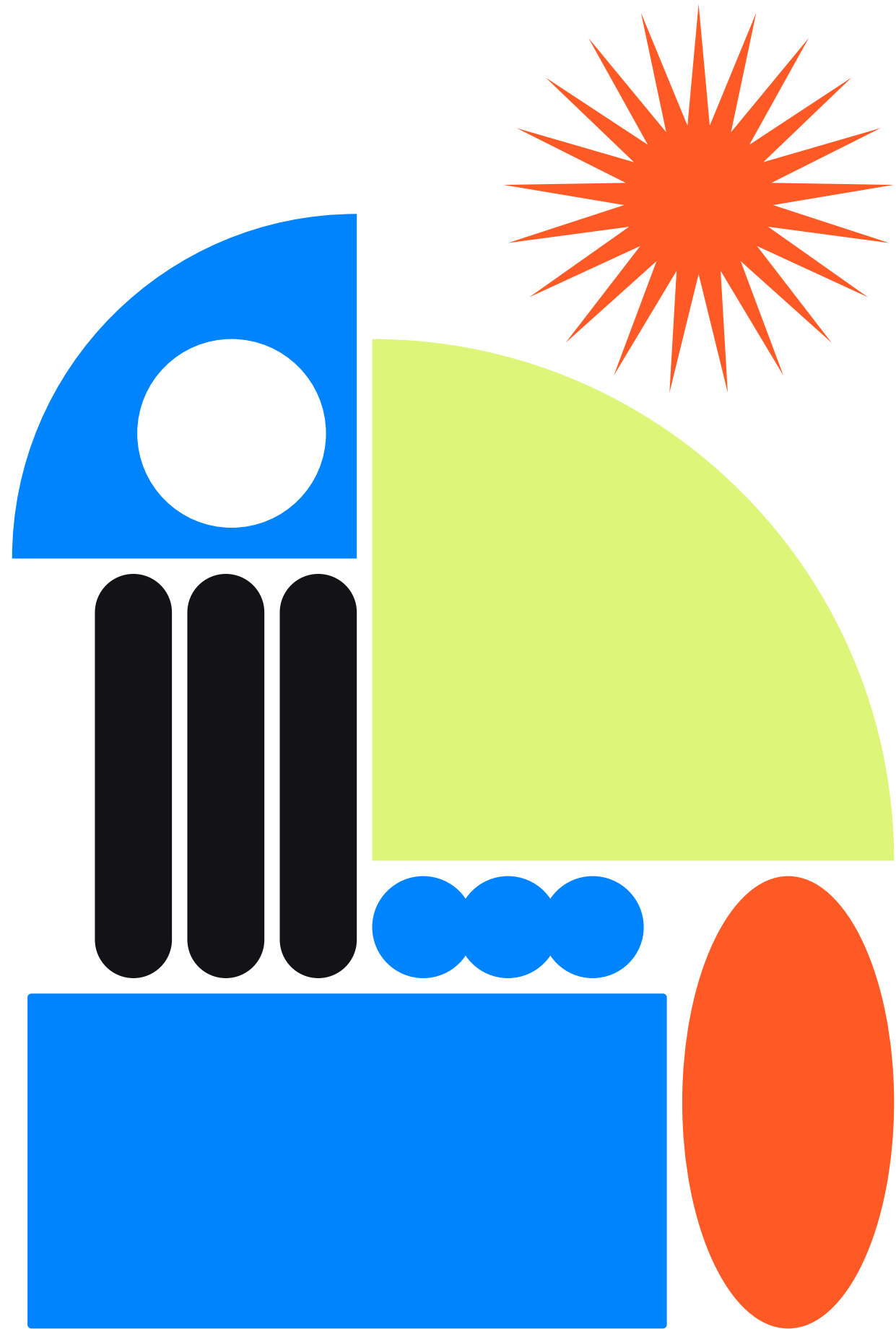


Не вешайте ярлык, считая себя заядлым гуманитарием, которому совсем не даны точные науки.

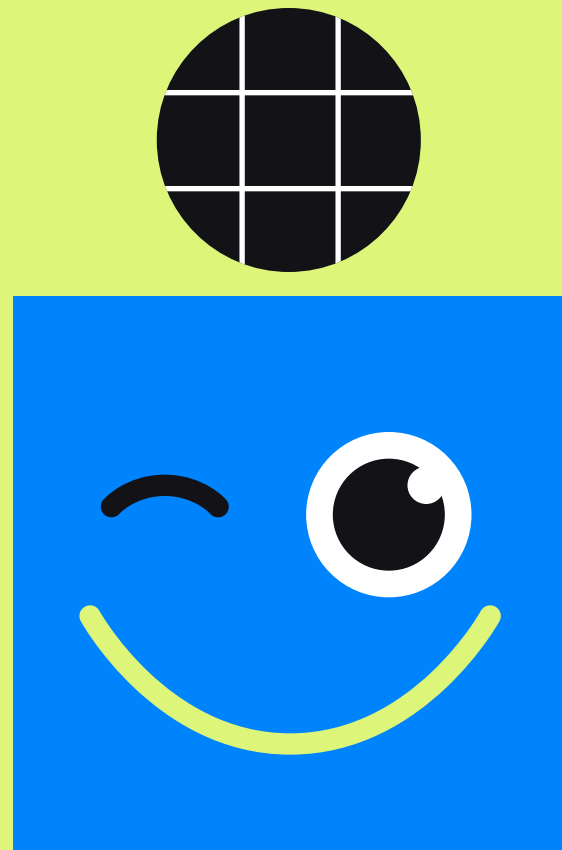
ОГЭ по математике способен сдать каждый, нужно лишь добросовестно подойти к подготовке. Все обязательно получится!



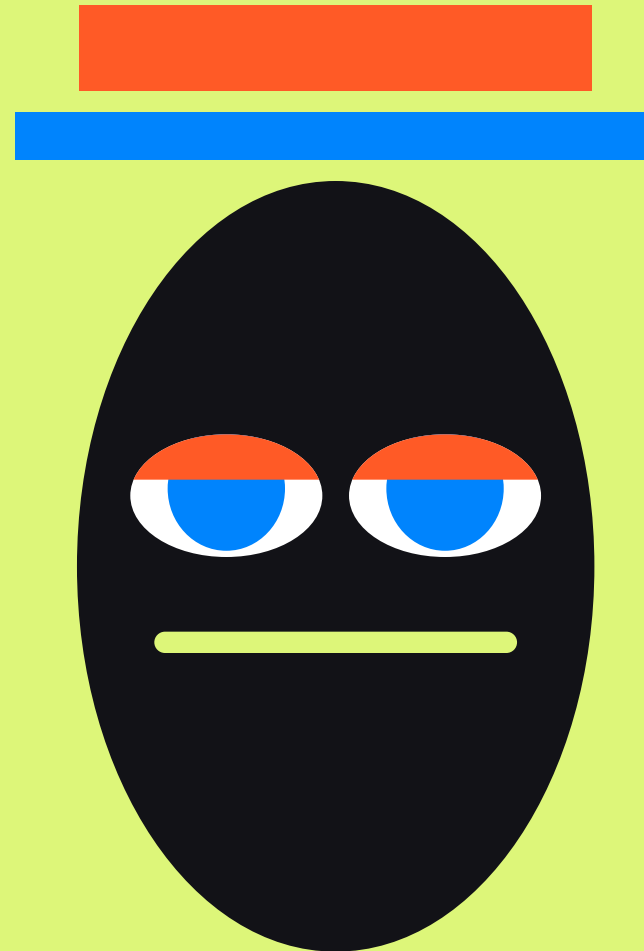
**Домашняя
работа**



итоги урока



понятно на 100%,
могу рассказать друзьям



что-то понятно,
а что-то нет



определённо стоит
разобраться ещё

По шкале от 1 до 10 оцени, насколько ты ...



знаешь, что из себя представляет ОГЭ по математике,
в какой форме он проходит, а также несколько полезных
советов для успешной подготовки к экзамену



знаком(а) со структурой и темами нашего курса



знаком(а) подробно со структурой экзамена по математике,
системой начисления баллов



справился(ась) с тестированием на готовность к ОГЭ по математике

До встречи!